

Лабораторная работа 1. Экспоненциальный рост

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Освоить структуру проекта, литературный стиль исходников и базовую модель экспоненциального роста.
- задать начальное значение популяции и коэффициент роста;
- построить аналитическое решение и численное приближение методом Эйлера;
- сравнить траектории двух подходов на общем графике;

Теоретическая основа

- Модель экспоненциального роста относится к базовым дифференциальным моделям и описывает процесс, в котором скорость изменения величины пропорциональна её текущему значению. Такая постановка применяется в демографии, эпидемиологии, экономике и при анализе ранних стадий распространения процессов без ограничивающих факторов.
- Для лабораторной работы важно сопоставить точное аналитическое решение с численной схемой. Метод Эйлера прост в реализации и хорошо показывает, как шаг интегрирования и параметры модели влияют на точность вычислений, накопление ошибки и качество аппроксимации траектории.

Параметры эксперимента

- начальное значение модели: $u_0 = 10.0$;
- основной коэффициент роста: $\alpha = 0.35$;
- горизонт моделирования: $t_{\max} = 12.0$;
- шаг численного интегрирования: $dt = 0.1$;
- параметрический анализ проводится для $\alpha = 0.15, 0.25, 0.35, 0.45$.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник с описанием модели и исполняемым кодом.
2. Реализованы формулы аналитического решения и итерационная схема Эйлера.
3. Сформированы CSV-файлы с основной траекторией и серией параметрических прогонов.
4. На основе табличных результатов автоматически построены итоговые графики.
5. По полученным данным сформированы отчёт, презентация и архив исходных материалов.

Основной результат

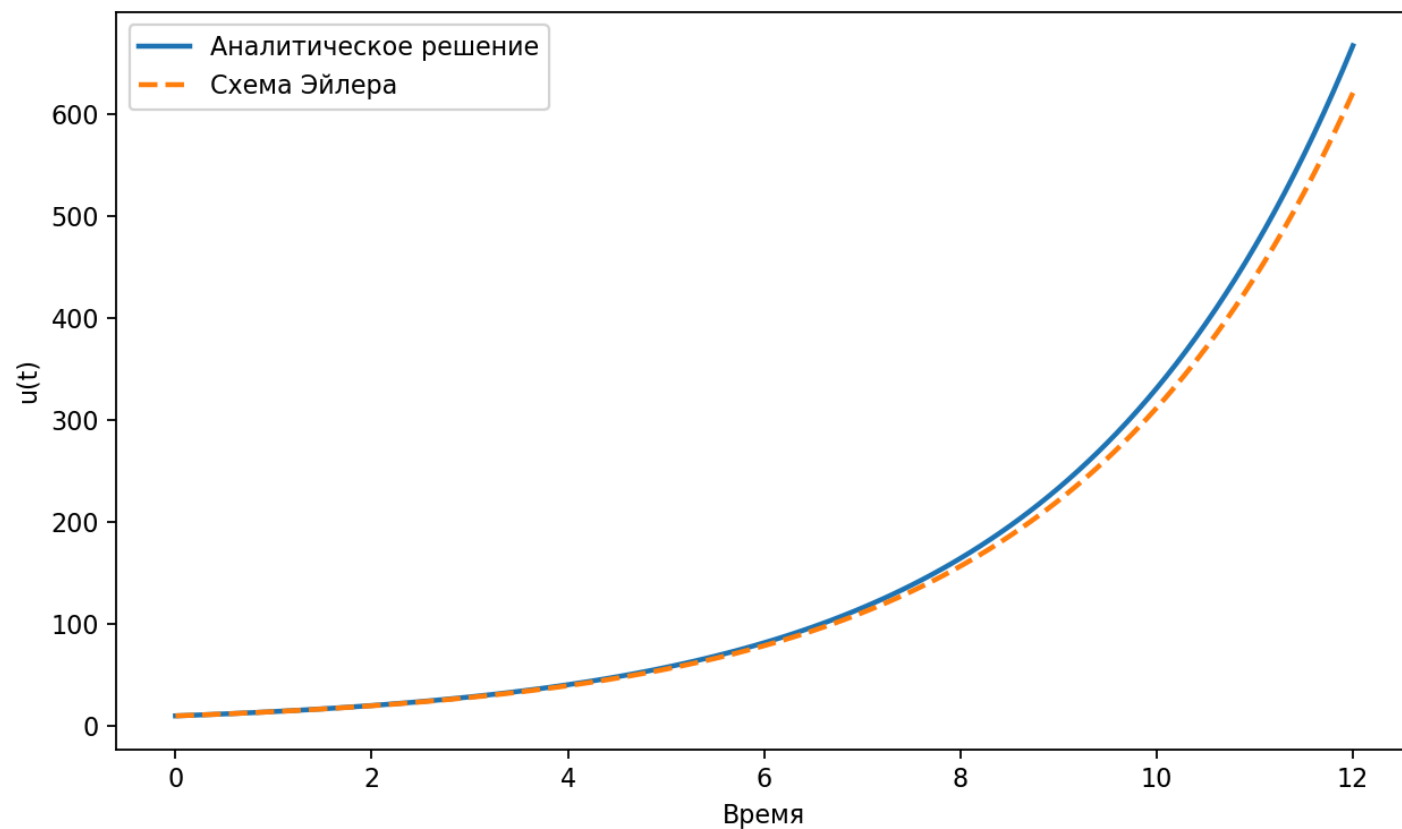


Рисунок 1: Сравнение аналитического решения и схемы Эйлера

Анализ чувствительности

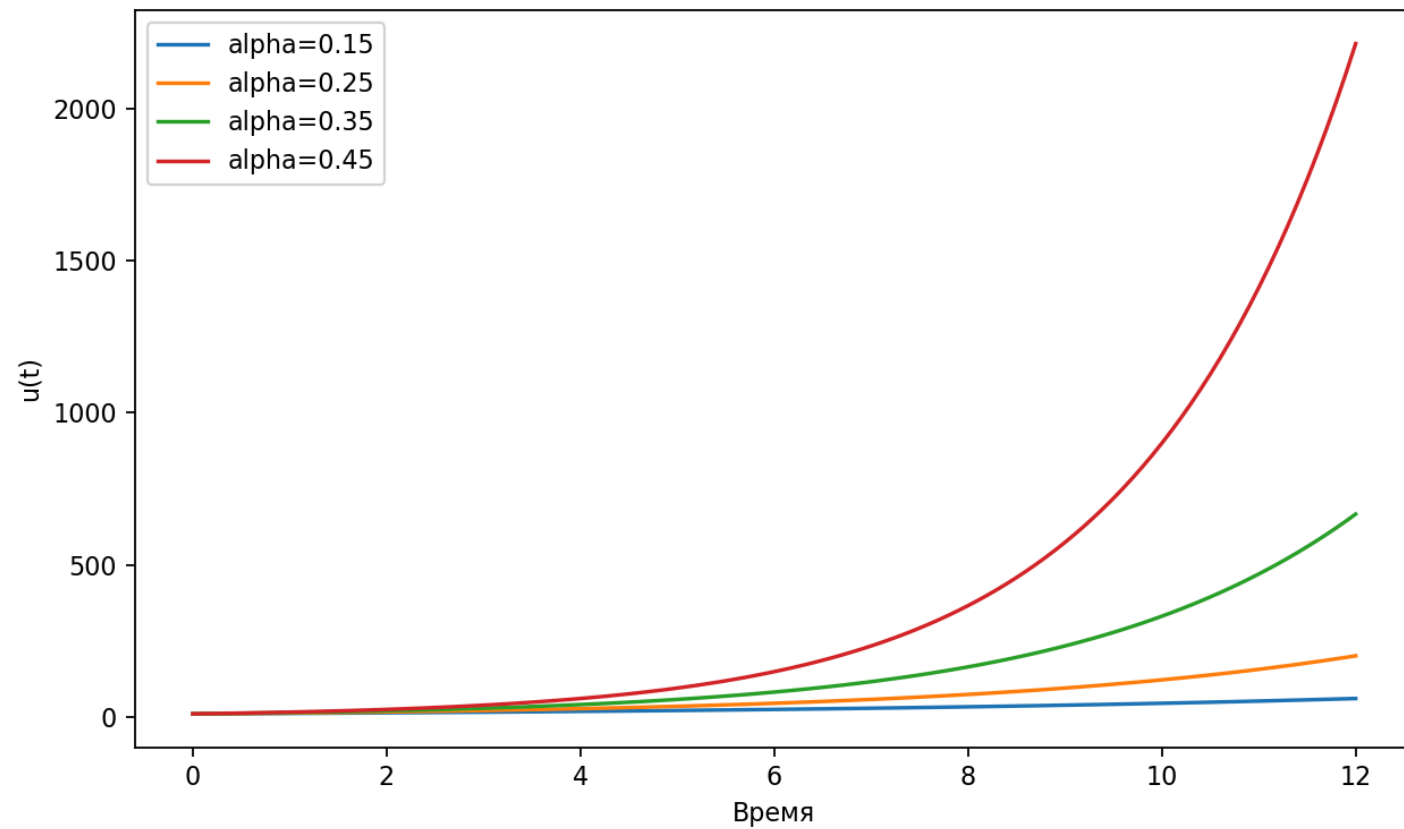


Рисунок 2: Влияние коэффициента роста на траекторию модели

Ключевые результаты

- $\alpha = 0.15$, Максимум = 60.4965
- $\alpha = 0.25$, Максимум = 200.855
- $\alpha = 0.35$, Максимум = 666.863
- $\alpha = 0.45$, Максимум = 2214.06

alpha	Максимум
0.15	60.4965
0.25	200.855
0.35	666.863
0.45	2214.06

Фрагмент таблицы основной траектории

time	analytic	euler
0	10	10
0.1	10.356	10.35
0.2	10.725	10.712
0.3	11.107	11.087
0.4	11.503	11.475
0.5	11.912	11.877

Интерпретация результатов

- Сравнение аналитической траектории и схемы Эйлера показывает, что при небольшом шаге интегрирования численное решение воспроизводит форму точного решения и отклоняется постепенно по мере роста времени.
- С ростом коэффициента α кривая становится более крутой, а максимальное значение модели на фиксированном интервале быстро увеличивается. Это демонстрирует высокую чувствительность экспоненциальной модели к изменению параметров.
- Лабораторная работа служит базой для последующих более сложных моделей, где уже используются нелинейные взаимодействия, ограничение ресурсов или стохастические эффекты.

Выводы

- Построена и исследована базовая модель экспоненциального роста.
- Показано различие между аналитическим решением и численным приближением методом Эйлера.
- Подтверждено, что изменение коэффициента роста существенно влияет на скорость развития процесса.